

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca — 1ª entrega AEP

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

AEP 4º semestre — Engenharia de Software

Semestre: 2026.2

Entrega: 1ª (planejamento e arquitetura)

Integrante	RA
Gianluca Barraco Pimentel	26007478-2
Nickolay Alexander Justini Dias	26007083-2

Repositório GitHub (público, a publicar): <https://github.com/<usuario>/sistema-gerenciamento-biblioteca>

1. Identificação do projeto

Este documento constitui a **primeira entrega** da Atividade Extensionista e Profissionalizante (AEP) do 4º semestre. A AEP é um trabalho interdisciplinar obrigatório que integra conhecimentos de Banco de Dados, Programação Orientada a Objetos, Sistemas Operacionais, Engenharia de Requisitos, Gestão de Projetos e ETI, por meio do desenvolvimento incremental de uma solução computacional alinhada a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A primeira entrega cobre descoberta, concepção, requisitos, regras de negócio, modelo de classes, DER, justificativa técnica, estrutura do repositório e cronograma. **Não há código funcional nesta etapa.** A segunda entrega implementará a aplicação Java com CRUD persistido em PostgreSQL, sem alterar o contrato definido aqui.

2. Descoberta

2.1 Contexto

Bibliotecas acadêmicas precisam controlar, ao mesmo tempo, o acervo (livros/exemplares), as pessoas que os utilizam (alunos, professores e bibliotecários), os autores das obras e o ciclo de empréstimo/devolução. Quando esse controle é manual ou fragmentado, surgem inconsistências: dificuldade para localizar um título, incerteza sobre a disponibilidade, empréstimos sem rastreo, perda de histórico e retrabalho administrativo.

2.2 Problema central

Como organizar e centralizar o gerenciamento de livros e empréstimos de uma biblioteca acadêmica de forma simples, consistente e persistente?

2.3 Partes interessadas

Parte	Papel
Bibliotecário	Usuário operacional. Cadastra livros, autores e pessoas; registra empréstimos e devoluções; consulta o acervo e o histórico.
Aluno	Usuário da biblioteca. Possui cadastro, empréstimos ativos e histórico.
Professor	Usuário acadêmico. Mesma estrutura geral de Pessoa, com especialização para demonstrar herança.
Administração da biblioteca	Responsável pela integridade dos dados e pela operação contínua do acervo.

2.4 Atores do sistema

- **Bibliotecário:** executa operações administrativas e de circulação (empréstimo/devolução).
- **Aluno:** utiliza a biblioteca como usuário tomador de empréstimo.
- **Professor:** utiliza a biblioteca como usuário acadêmico.

A interface desta AEP é **CLI**. Os atores são representados no domínio (herança de Pessoa); quem opera o programa, na prática acadêmica, é o bibliotecário ou o avaliador executando o menu.

3. Concepção e alinhamento

3.1 Solução proposta

Desenvolver uma aplicação **Java 21**, com persistência em **PostgreSQL** via **JDBC**, capaz de cadastrar e gerenciar pessoas, livros, autores e empréstimos. O sistema controla a disponibilidade de cada exemplar e registra retirada e devolução.

A solução é deliberadamente pequena: suficiente para demonstrar POO (classe abstrata, herança, polimorfismo e composição 1:N), CRUD real, SQL e arquitetura em camadas — sem se tornar um sistema comercial.

3.2 ODS 4 — Educação de Qualidade

O projeto alinha-se ao **ODS 4** porque bibliotecas acadêmicas organizam o acesso a materiais de estudo, pesquisa e formação. O software **não resolve**, sozinho, problemas educacionais amplos. A

contribuição é operacional:

- organização do acervo;
- visibilidade da disponibilidade dos livros;
- controle de empréstimos e devoluções;
- redução de erros administrativos;
- facilidade de consulta;
- apoio ao acesso aos materiais educacionais já existentes.

3.3 Escopo desta AEP

Dentro do escopo

- Cadastro de pessoas (aluno, professor, bibliotecário)
- Cadastro, consulta, atualização e exclusão de livros (CRUD principal)
- Cadastro de autores e associação N:N com livros
- Registro de empréstimos e devoluções
- Consulta de empréstimos ativos e finalizados
- Controle de disponibilidade do exemplar
- Persistência em PostgreSQL (não listas em memória)
- Validações básicas (RN12)
- Interface de linha de comando (CLI)

Fora do escopo (não implementar nesta AEP; possíveis evoluções futuras)

- pagamento, multas financeiras reais, autenticação avançada
- notificações por e-mail/SMS, código de barras, QR Code
- aplicativo mobile, interface gráfica avançada, catálogo público na internet
- inteligência artificial, recomendação de livros
- integração com APIs ou sistemas externos
- arquitetura distribuída e microsserviços

3.4 Decisões de modelagem (contrato da 2ª entrega)

Estas decisões permanecem estáveis entre as duas entregas:

Decisão	Escolha
Tema	Biblioteca acadêmica
ODS	4 — Educação de Qualidade
Livro	1 registro = 1 exemplar (id, titulo, isbn, anoPublicacao, disponivel)
Herança	Pessoa abstrata → Aluno, Professor, Bibliotecario
Persistência da herança	STI: tabela única pessoa com coluna tipo

Decisão	Escolha
Subclasses	apenas sobrescrevem <code>getTipo()</code> (<code>@Override</code>); sem colunas extras
Composição 1:N	Biblioteca contém Livro via <code>biblioteca_id</code>
Autoria	N:N Livro–Autor pela tabela <code>livro_autor</code>
Empréstimo	exatamente 1 pessoa + 1 livro; status ATIVO / DEVOLVIDO
Stack	Java 21, Maven, PostgreSQL, JDBC, CLI; camadas <code>model / repository / service / controller / database</code>
Fora da stack	Spring, Hibernate, GUI

Sobre RF01 e quantidade de exemplares. O requisito funcional pede título, ISBN, ano, quantidade de exemplares e disponibilidade. No modelo adotado, a quantidade não é um campo numérico: cada linha de `livro` é um exemplar físico. A “quantidade” de um título é o número de linhas com o mesmo ISBN; a disponibilidade é o booleano `disponivel` de cada exemplar. Isso simplifica empréstimo e devolução (RF07, RF08, RF10) e evita controlar estoque agregado.

4. Requisitos funcionais

Os requisitos abaixo são o **contrato** do projeto e devem ser preservados na implementação.

RF01 — Cadastro de livros

O sistema deve permitir o cadastro de livros, contendo pelo menos: título; ISBN; ano de publicação; quantidade de exemplares; status/disponibilidade.

Modelagem: cada cadastro cria um exemplar (`Livro`) com `disponivel`. Quantidade = cardinalidade de registros com o mesmo ISBN.

RF02 — Consulta de livros

O sistema deve permitir consultar livros cadastrados e verificar sua disponibilidade.

RF03 — Atualização de livros

O sistema deve permitir alterar os dados de um livro cadastrado.

RF04 — Exclusão de livros

O sistema deve permitir excluir um livro quando não houver empréstimos ativos associados que impeçam sua remoção (RN08).

RF05 — Cadastro de pessoas

O sistema deve permitir cadastrar pessoas vinculadas à biblioteca, identificando seu tipo (RN11).

RF06 — Cadastro de autores

O sistema deve permitir cadastrar autores e associá-los aos livros (RN10).

RF07 — Registro de empréstimo

O sistema deve permitir registrar um empréstimo associando: usuário; livro; data do empréstimo; data prevista para devolução; status (RN01, RN02, RN04, RN09).

RF08 — Registro de devolução

O sistema deve permitir registrar a devolução de um empréstimo ativo e atualizar a disponibilidade do livro (RN06, RN07).

RF09 — Consulta de empréstimos

O sistema deve permitir consultar empréstimos ativos e finalizados.

RF10 — Controle de disponibilidade

O sistema deve impedir que um exemplar indisponível seja emprestado novamente (RN03, RN05).

5. Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Um livro precisa estar cadastrado antes de ser emprestado.
RN02	Uma pessoa precisa estar cadastrada antes de realizar um empréstimo.
RN03	Um livro indisponível não pode ser emprestado.
RN04	Um empréstimo deve possuir uma data de empréstimo e uma data prevista de devolução.
RN05	Ao registrar um empréstimo, o sistema deve atualizar a disponibilidade do livro.
RN06	Ao registrar uma devolução, o sistema deve atualizar a disponibilidade do livro.
RN07	Um empréstimo finalizado não pode ser devolvido novamente.

ID	Regra
RN08	Um livro com empréstimo ativo não deve ser excluído.
RN09	Um empréstimo deve estar associado a exatamente um usuário e um livro.
RN10	Um livro pode possuir um ou mais autores.
RN11	Uma pessoa deve possuir um tipo definido no sistema.
RN12	A aplicação deve validar dados obrigatórios antes de persistir registros.

6. Modelo de classes

O diagrama completo está em docs/diagrama-classes/ (PlantUML, PNG e SVG).

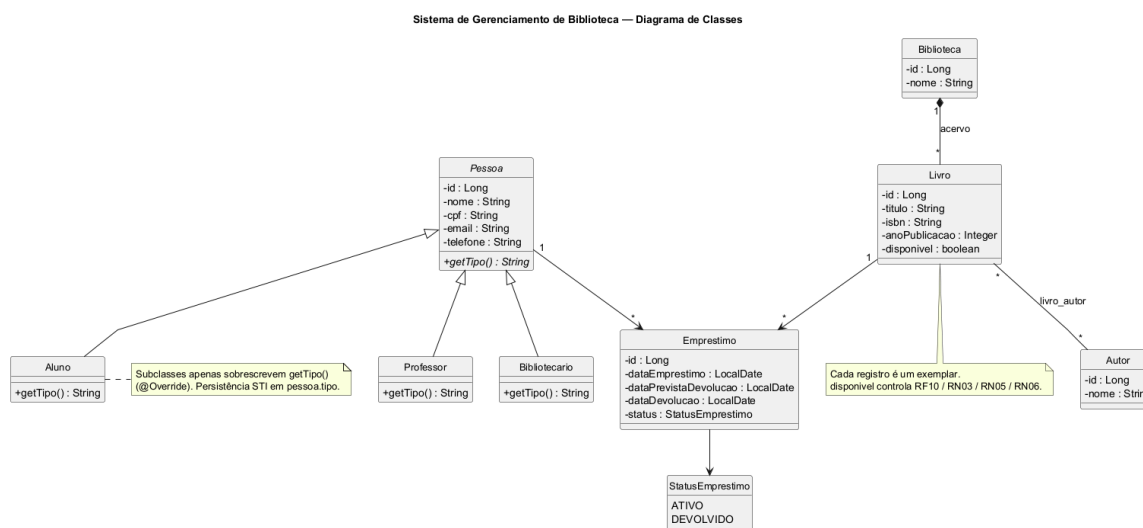


Diagrama de classes

6.1 Classe abstrata

Pessoa é abstrata e concentra atributos comuns: id, nome, cpf, email, telefone. Declara o método abstrato `getTipo(): String`.

6.2 Herança

```

Pessoa
├─ Aluno
├─ Professor
└─ Bibliotecario
  
```

6.3 Polimorfismo

Cada subclasse sobrescreve apenas `getTipo()` com `@Override` ("Aluno", "Professor", "Bibliotecário"). Não há atributos extras nas especializações: a diferença é puramente polimórfica, coerente com a tabela única pessoa.

6.4 Composição 1:N

Biblioteca (1) ◆— (*) Livro

O acervo **pertence** à biblioteca: um Livro não existe fora dela. No banco, isso se materializa como `livro.biblioteca_id` com `ON DELETE RESTRICT`. A composição não é artificial: reflete a regra de que o exemplar faz parte de um acervo institucional. O schema insere uma linha inicial em `biblioteca` para viabilizar o cadastro de livros na 2ª entrega.

6.5 Demais relacionamentos

- Livro * — * Autor (tabela associativa `livro_autor`)
- Pessoa 1 — * Emprestimo
- Livro 1 — * Emprestimo
- `Emprestimo.status` ∈ {ATIVO, DEVOLVIDO} (enum `StatusEmprestimo` no modelo OO)

6.6 Entidade Livro (exemplar)

```
Livro
- id
- titulo
- isbn
- anoPublicacao
- disponivel
```

Cada registro é um exemplar gerenciado individualmente. Empréstimo e devolução alteram `disponivel` do próprio registro (RN05 e RN06).

7. Modelo relacional (DER)

O DER completo está em `docs/der/` (PlantUML, PNG e SVG). O DDL está em `database/schema.sql`.

```

    erDiagram
        biblioteca ||--}| livro : "acervo (composição)"
        pessoa ||--}| empréstimo : ""
        livro ||--}| livro_autor : ""
        autor ||--}| livro_autor : ""
        empréstimo ||--}| livro : ""
        empréstimo ||--}| pessoa : ""
        livro ||--}| livro_autor : ""
        autor ||--}| livro_autor : ""

        biblioteca {
            SERIAL PK id
            VARCHAR(150) nome
        }

        livro {
            SERIAL PK id
            INTEGER FK biblioteca_id
            VARCHAR(255) titulo
            VARCHAR(20) isbn
            INTEGER ano_publicacao
            BOOLEAN disponivel
        }

        pessoa {
            SERIAL PK id
            VARCHAR(150) nome
            VARCHAR(14) UNIQUE cpf
            VARCHAR(150) email
            VARCHAR(20) telefone
            VARCHAR(20) tipo
        }

        autor {
            SERIAL PK id
            VARCHAR(150) nome
        }

        empréstimo {
            SERIAL PK id
            INTEGER FK pessoa_id
            INTEGER FK livro_id
            DATE data_emprestimo
            DATE data_prevista_devolucao
            DATE data_devolucao
            VARCHAR(20) status
        }

        livro_autor {
            INTEGER FK livro_id
            INTEGER PK_FK autor_id
        }
  
```

Diagrama de Entidade-Relacionamento (ER) para um Sistema de Biblioteca

Entidades e seus Atributos:

- biblioteca** (Entidade Principal):
 - id : SERIAL «PK»
 - nome : VARCHAR(150)
- livro** (Entidade Principal):
 - id : SERIAL «PK»
 - biblioteca_id : INTEGER «FK»
 - titulo : VARCHAR(255)
 - isbn : VARCHAR(20)
 - ano_publicacao : INTEGER
 - disponivel : BOOLEAN
- pessoa** (Entidade Principal):
 - id : SERIAL «PK»
 - nome : VARCHAR(150)
 - cpf : VARCHAR(14) «UNIQUE»
 - email : VARCHAR(150)
 - telefone : VARCHAR(20)
 - tipo : VARCHAR(20)
- autor** (Entidade Principal):
 - id : SERIAL «PK»
 - nome : VARCHAR(150)
- empréstimo** (Entidade Principal):
 - id : SERIAL «PK»
 - pessoa_id : INTEGER «FK»
 - livro_id : INTEGER «FK»
 - data_emprestimo : DATE
 - data_prevista_devolucao : DATE
 - data_devolucao : DATE
 - status : VARCHAR(20)
- livro_autor** (Entidade Principal):
 - livro_id : INTEGER «FK»
 - autor_id : INTEGER «PK,FK»

Relacionamentos:

- biblioteca** e **livro**: Relacionamento de composição (acervo) com cardinalidade 1 para muitos (1..N).
- pessoa** e **empréstimo**: Relacionamento de 1 para muitos (1..N).
- livro** e **empréstimo**: Relacionamento de 1 para muitos (1..N).
- autor** e **livro_autor**: Relacionamento de 1 para muitos (1..N).
- livro** e **livro_autor**: Relacionamento de 1 para muitos (1..N).

Restrições e Notas:

- STI: tipo IN (ALUNO, PROFESSOR, BIBLIOTECARIO)**: Restrição de domínio para o atributo **tipo** da entidade **pessoa**.
- status IN (ATIVO, DEVOLVIDO)**: Restrição de domínio para o atributo **status** da entidade **empréstimo**.
- 1 pessoa + 1 livro por empréstimo**: Restrição de cardinalidade para o relacionamento entre **pessoa** e **empréstimo**.

Tabela	Papel	Correspondência OO
biblioteca	Acervo institucional	Biblioteca
pessoa	STI de usuários (tipo)	Pessoa / Aluno / Professor / Bibliotecario
livro	Exemplar do acervo	Livro
autor	Autores	Autor
livro_autor	Associação N:N	relacionamento Livro–Autor
emprestimo	Circulação	Emprestimo

- `pessoa.tipo` ∈ {ALUNO, PROFESSOR, BIBLIOTECARIO}
- `pessoa.cpf` UNIQUE
- `emprestimo.status` ∈ {ATIVO, DEVOLVIDO}
- FKs com ON DELETE RESTRICT (exceto `livro_autor.livro_id`, em CASCADE para não orfanar associações ao excluir um livro permitido)
- um único empréstimo ATIVO por `livro_id` (índice único parcial) — reforço de RF10/RN03
- `isbn` **não** é UNIQUE, porque vários exemplares do mesmo título podem coexistir

8. Correspondência requisito → classe → tabela

Requisito	Classes / serviços previstos	Tabelas
RF01–RF04	Livro, LivroService, LivroRepository	livro, biblioteca
RF05, RN11	Pessoa, Aluno, Professor, Bibliotecario	pessoa
RF06, RN10	Autor, Livro	autor, livro_autor
RF07–RF09, RN01–RN09	Emprestimo, EmprestimoService	emprestimo
RF10, RN03, RN05, RN06	Livro.disponivel	livro.disponivel

Toda funcionalidade da 2ª entrega deve respeitar esta cadeia: requisito → regra → classe → service → repository → tabela.

9. Justificativa técnica e arquitetural

9.1 Java 21

Linguagem cobrada nas disciplinas de POO do curso. Permite classe abstrata, herança, @Override e composição de forma explícita, sem frameworks que escondam esses conceitos. A versão 21 é LTS e está alinhada ao ambiente acadêmico atual.

9.2 PostgreSQL

Banco relacional com integridade referencial, tipos adequados (BOOLEAN, DATE, SERIAL), restrições CHECK e índices parciais. Adequado ao DER, ao ensino de SQL e à execução local. Não se usa banco em memória como substituto.

9.3 JDBC (sem Hibernate / JPA)

A persistência será feita com JDBC para que o SQL, as transações e o mapeamento objeto-relacional permaneçam visíveis no código. Hibernate/JPA ocultariam o DDL e reduziriam o valor didático da disciplina de Banco de Dados.

9.4 Maven

Gerencia dependências (driver PostgreSQL e JUnit) e o ciclo de vida (compile, test, package) de forma reproduzível, sem caminhos específicos da máquina dos integrantes.

9.5 Arquitetura em camadas

```
src/main/java/br/biblioteca/  
├── model/          entidades e polimorfismo (Pessoa, Livro, Emprestimo...)
```

repository/	JDBC: insert, update, delete, select
service/	RF e RN (validações, disponibilidade, exclusão)
controller/	interpreta o menu CLI e chama os serviços
database/	conexão JDBC (credenciais via ambiente)
Main.java	ponto de entrada (2ª entrega)

Separar responsabilidades facilita testes pontuais das regras (por exemplo, recusar empréstimo de livro indisponível) e mantém o CLI desacoplado do SQL.

9.6 Interface CLI

A AEP não exige GUI avançada. Um menu textual reduz o esforço de interface e concentra a avaliação em POO, CRUD, banco e arquitetura. Esboço previsto para a 2ª entrega:

```
=====
SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====
1 - Gerenciar livros
2 - Gerenciar autores
3 - Gerenciar pessoas
4 - Realizar empréstimo
5 - Registrar devolução
6 - Consultar empréstimos
0 - Sair
```

9.7 O que não será usado

Spring Boot, Hibernate, interfaces gráficas, autenticação avançada e APIs REST. Essas tecnologias aumentariam o escopo sem contribuir para os critérios da rubrica.

9.8 Configuração e Sistemas Operacionais

A aplicação será executável em qualquer ambiente com **Java 21** e **PostgreSQL**. Credenciais não ficam no código: o arquivo `.env` (ignorado pelo Git) replica `.env.example` (`DB_URL`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`). Instruções de instalação e execução estão no `README.md`, sem caminhos específicos de um computador.

10. Estrutura do repositório

```
/
├─ src/main/java/br/biblioteca/{model,repository,service,controller,database}
├─ src/test/java
├─ docs/diagrama-classes/
├─ docs/der/
├─ docs/documentacao/
├─ database/schema.sql
├─ README.md
├─ pom.xml
```

```
.gitignore
.env.example
```

Os pacotes Java existem nesta entrega (via `package-info.java`) para o GitHub já nascer com a árvore da 2ª entrega. **Não há `Main.java` nem `CRUD` nesta etapa.**

O repositório deve ser **público**. O URL definitivo substitui o placeholder deste documento e do README após `gh repo create` na conta de um dos integrantes. Ambos os integrantes devem realizar commits reais e coerentes na 2ª entrega.

11. Cronograma (2026.2 — datas simuladas)

As datas abaixo são coerentes com o calendário típico do semestre 2026.2 (bimestre 1 ≈ agosto–outubro; bimestre 2 ≈ outubro–dezembro). Devem ser substituídas pelas datas oficiais da instituição, se divergirem.

Bimestre 1 — 1ª entrega (ago–out/2026)

Etapa	Período	Atividade	Responsável
1	03/08/2026 – 08/08/2026	Definição do tema e ODS	Gianluca + Nickolay
2	10/08/2026 – 15/08/2026	Levantamento do problema	Gianluca
3	10/08/2026 – 20/08/2026	Levantamento de requisitos	Nickolay
4	17/08/2026 – 22/08/2026	Definição das regras de negócio	Gianluca + Nickolay
5	24/08/2026 – 05/09/2026	Modelagem das classes	Gianluca
6	24/08/2026 – 05/09/2026	Modelagem do banco / DER	Nickolay
7	07/09/2026 – 13/09/2026	Definição da arquitetura	Gianluca + Nickolay
8	07/09/2026 – 13/09/2026	Criação do repositório	Nickolay
9	14/09/2026 – 04/10/2026	Organização da documentação	Gianluca
10	05/10/2026 – 16/10/2026	Revisão final da 1ª entrega	Gianluca + Nickolay

Bimestre 2 — 2ª entrega (out-dez/2026)

Etapa	Período	Atividade	Responsável
1	19/10/2026 – 25/10/2026	Implementação das entidades	Gianluca
2	19/10/2026 – 01/11/2026	Implementação da persistência	Nickolay
3	26/10/2026 – 08/11/2026	Implementação dos repositories	Nickolay
4	02/11/2026 – 15/11/2026	Implementação dos services	Gianluca
5	09/11/2026 – 22/11/2026	Implementação do CRUD	Gianluca + Nickolay
6	16/11/2026 – 29/11/2026	Implementação da interface CLI	Gianluca
7	16/11/2026 – 29/11/2026	Integração com PostgreSQL	Nickolay
8	30/11/2026 – 06/12/2026	Testes e correções	Gianluca + Nickolay
9	30/11/2026 – 13/12/2026	Documentação	Gianluca
10	07/12/2026 – 18/12/2026	Revisão final e entrega	Gianluca + Nickolay

Distribuição de foco

- **Gianluca:** requisitos, regras de negócio, model, service, documentação, parte da CLI.
- **Nickolay:** banco, DER, repository, conexão PostgreSQL, estrutura GitHub, documentação técnica.
- **Ambos:** arquitetura, revisão, testes, commits e entrega.

12. Evoluções futuras (fora da AEP)

Itens que **não** entram no escopo atual, mas podem orientar trabalhos posteriores: autenticação; multas; notificações; reservas; sistema web; aplicativo mobile; recomendações; relatórios gerenciais; integração com catálogo externo; código de barras / QR Code; painel administrativo.

13. Resultado esperado ao final da AEP

Uma aplicação Java executável que gerencia o acervo básico de uma biblioteca acadêmica e registra empréstimos e devoluções, com PostgreSQL, POO (abstração, herança, polimorfismo, composição), CRUD de Livro, SQL em /database e repositório Git público. A 2ª entrega deve ser compatível com este documento: **não criar funcionalidades que não tenham sido planejadas aqui.**